

§ 2.8 势能 (potential Energy)

一、内力做功吗?

一对作用力和反作用力做功之和:

$$dA = \vec{F}_{12} \cdot d\vec{r}_1 + \vec{F}_{21} \cdot d\vec{r}_2$$

由于 $\vec{F}_{12} = -\vec{F}_{21}$, 因此:

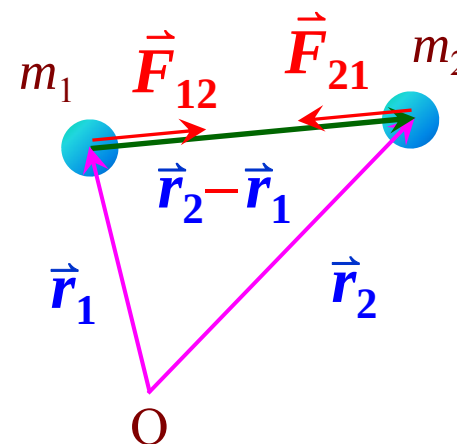
$$dA = \vec{F}_{21} \cdot (d\vec{r}_2 - d\vec{r}_1) = \vec{F}_{21} \cdot d(\vec{r}_2 - \vec{r}_1)$$

相对位移

上式表明: 一对作用力和反作用力做功之和仅与两质点的相对位移有关

将坐标原点移到在 m_1 上, $\vec{r}_1 = 0$ $dA = \vec{F}_{21} \cdot d\vec{r}_2$

结论: 内力做功之和不一定为零, 内力可以做功.



二、内力做功的特点→保守力和非保守力

1. 保守力及其特点

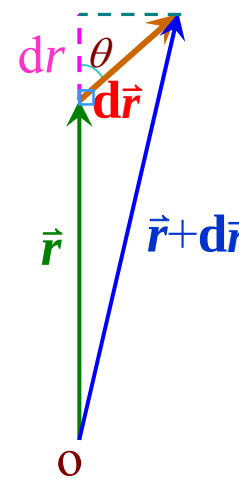
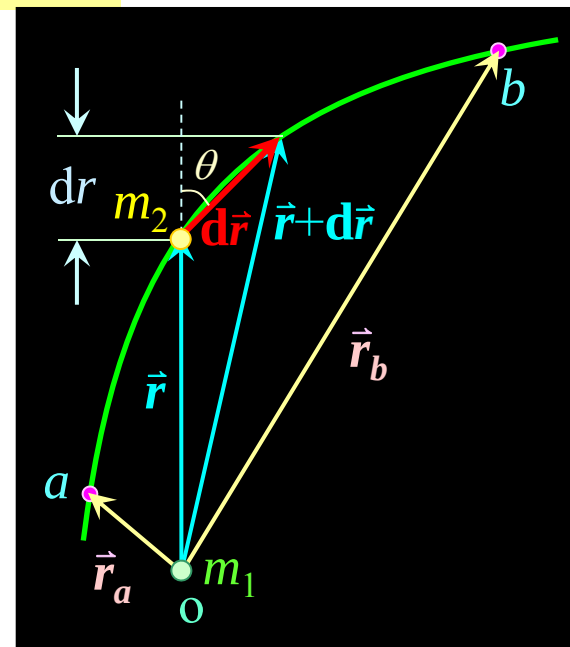
以万有引力为例: $\vec{F} = -G \frac{m_1 m_2}{r^2} \hat{r}$

m_2 沿ab任意路径,当运动 $d\vec{r}$ 位移时
引力做功:

$$dA = \vec{F} \cdot d\vec{r} = -G \frac{m_1 m_2}{r^2} \hat{r} \cdot d\vec{r}$$

由于 $\hat{r} \cdot d\vec{r} = |d\vec{r}| \cos \theta = dr$ 故

$$\begin{aligned} A &= \int_{(a)}^{(b)} \vec{F} \cdot d\vec{r} = \int_{r_a}^{r_b} -G \frac{m_1 m_2}{r^2} dr \\ &= -\left[\left(-G \frac{m_1 m_2}{r_b}\right) - \left(-G \frac{m_1 m_2}{r_a}\right) \right] \end{aligned}$$



引力做功只决定于始末态的位置,而与路径无关.

保守力的定义：凡成对作用力和反作用力做功之和与路径无关,只决定于始末相对位置的力,称为保守力.

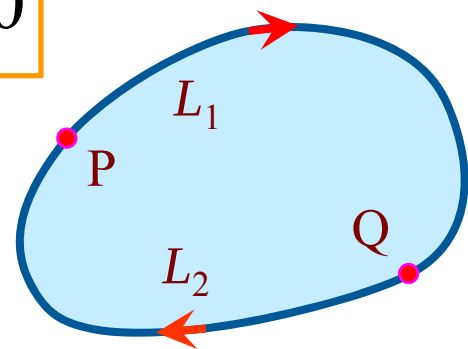
若 m 沿任意闭合路径移动一周回到起点,则引力做功:

$$\oint_L \vec{F} \cdot d\vec{r} = \int_{(P)}^{(Q)} \underset{(L_1)}{\vec{F} \cdot d\vec{r}} + \int_{(Q)}^{(P)} \underset{(L_2)}{\vec{F} \cdot d\vec{r}} = \int_{(P)}^{(Q)} \underset{(L_1)}{\vec{F} \cdot d\vec{r}} - \int_{(P)}^{(Q)} \underset{(L_2)}{\vec{F} \cdot d\vec{r}}$$

由于保守力做功与路径 L_1 、 L_2 无关,上式恒等于0,即:

$$\oint \vec{F} \cdot d\vec{r} = 0$$

保守力：闭合路径的做功等于零.



2. 非保守力及其特点

做功与路径有关的力,称为非保守力.

非保守力: 闭合路径的做功不为零.

$$\oint \vec{F} \cdot d\vec{r} \neq 0$$

除摩擦力外,通常爆炸力、涡旋力、生物力、磁力和非弹性冲击力等均为非保守力.

三、势能与保守力的关系

1、由保守力求势能——势能的引入

由于成对保守力做功只决定于始末态的位置,可引进一位置决定的状态函数称势能. 符号 E_p .

(1) 势能定义

系统相对位置的变化过程中,成对保守内力做功之和等于系统势能增量的负值.

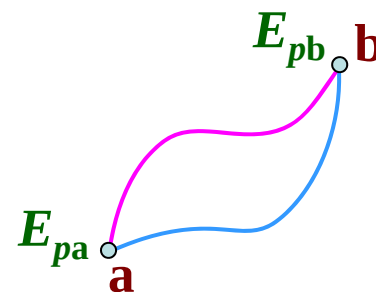
$$A = \int_{(a)}^{(b)} \vec{F} \cdot d\vec{r} = -(E_{p_b} - E_{p_a}) = -\Delta E_p$$

若选择**b**点为势能零点s, 则 $E_{p_b} = E_{p_s} = 0$

$$\text{于是 } A = \int_{(a)}^{(b)} \vec{F} \cdot d\vec{r} = -(E_{p_b} - E_{p_a}) = E_{p_a} = \int_{(a)}^{(s)} \vec{F} \cdot d\vec{r}$$

则任意位置**a**点的势能:

$$E_{p_a} = \int_{(a)}^{(s)} \vec{F} \cdot d\vec{r}$$



$$E_{p_a} = \int_{(a)}^{(s)} \vec{F} \cdot d\vec{r}$$

系统在任意位置时的势能等于从该位置沿任意路径变到势能零点的过程中保守内力所做的功。

(2) 势能的特点:

a. 势能值与势能零点选择有关

(势能是一个相对值), 但势能差与零点选择无关

b. 势能属于产生保守内力的整个质点系统.

(如重力势能属于物体和地球组成的系统)

c. 只有内力是保守力, 才能引入势能.



例1: 有一个质量为 m 的质点, 在**指向圆心**的平方反比力 $F=k/r^2$ 的作用下, 作半径为 r 的圆周运动. 求: (1) 质点的速度; (2) 若取无穷远处为势能零点, 质点的机械能.

解: (1) 质点的速度

$$\vec{F}_n = \frac{k}{r^2} \hat{e}_n = m \frac{v^2}{r} \hat{e}_n \quad v = \sqrt{\frac{k}{mr}}$$

(2) 若取无穷远处为势能零点, 质点的机械能

$$\vec{F} = -\frac{k}{r^2} \hat{r}$$

$$E_{p_a} = \int_{(a)}^{(s)} \vec{F} \bullet d\vec{r} = \int_{(a)}^{(s)} -\frac{k}{r^2} \hat{r} \bullet d\vec{r} = \int_r^\infty -\frac{k}{r^2} dr = -\frac{k}{r}$$

$$E = E_k + E_p = \frac{1}{2}mv^2 + \left(-\frac{k}{r}\right) = -\frac{k}{2r}$$



2、由势能求保守内力

由保守内力做功与势能的关系,可知:

$$\begin{aligned} -dE_p &= \vec{F} \bullet d\vec{r} = (F_x \vec{i} + F_y \vec{j} + F_z \vec{k}) \bullet (dx \vec{i} + dy \vec{j} + dz \vec{k}) \\ &= F_x dx + F_y dy + F_z dz \end{aligned}$$

若 $dy=dz=0$

则 $y=\text{常量}, z=\text{常量}$

$$\Rightarrow -dE_p = F_x dx \Big|_{dy=dz=0}$$

$$F_x = -\left(\frac{dE_p}{dx}\right)_{y,z} = -\frac{\partial E_p}{\partial x}$$

势能函数对x
求一阶偏导数

$$F_y = -\frac{dE_p}{dy} \Big|_{x,z} = -\frac{\partial E_p}{\partial y}$$

$$F_z = -\left(\frac{dE_p}{dz}\right)_{x,y} = -\frac{\partial E_p}{\partial z}$$

$$\vec{F} = -\left(\frac{\partial E_p}{\partial x} \vec{i} + \frac{\partial E_p}{\partial y} \vec{j} + \frac{\partial E_p}{\partial z} \vec{k}\right) = -\nabla E_p$$

保守内力等于
势能梯度的负值



四、力学中的几种势能

1. 引力势能

取s处为势能零点, 则 $E_{p_s} = 0$

$$E_{p_a} = E_{p_a} - E_{p_s} = -(E_{p_s} - E_{p_a})$$

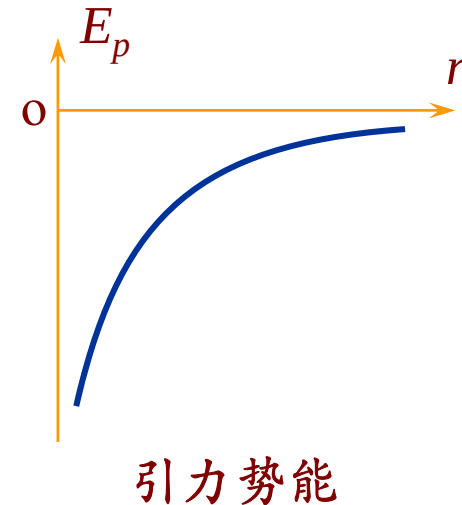
$$= \int_{\vec{r}_a}^{\vec{r}_s} \vec{F} \cdot d\vec{r} = \int_{r_a}^{r_s} \left(-G \frac{m_1 m_2}{r^2}\right) dr$$

$$= -\left[(-G \frac{m_1 m_2}{r_s}) - (-G \frac{m_1 m_2}{r_a})\right]$$

$$= (-G \frac{m_1 m_2}{r_a}) + (G \frac{m_1 m_2}{r_s})$$

取无穷远处为势能零点, 则 $r_s \rightarrow \infty$:

$$E_p = -G \frac{m_1 m_2}{r}$$



2. 重力势能

$$\vec{F} = -mg \vec{k}$$

取s处为势能零点,
当小球离地面高度为 h 时

$$E_{p_a} = \int_{(a)}^{(s)} \vec{F} \bullet d\vec{r}$$

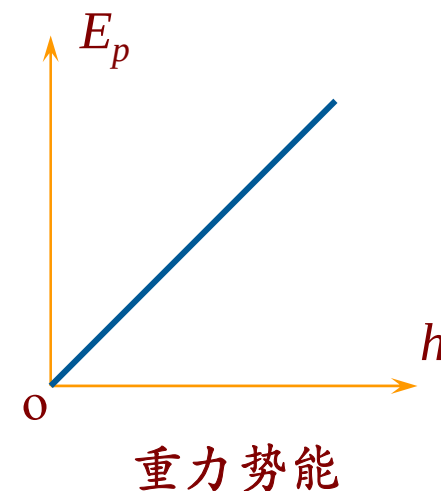
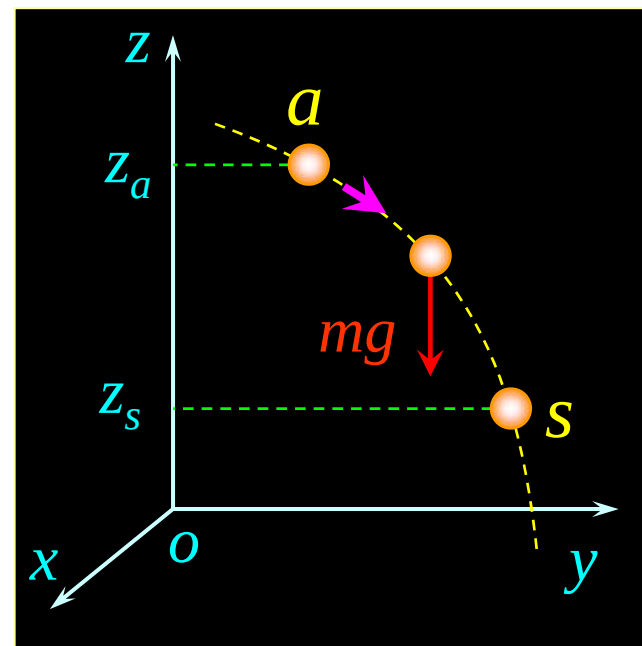
$$= \int_{(a)}^{(s)} (-mg \vec{k}) \bullet (dx \vec{i} + dy \vec{j} + dz \vec{k})$$

$$= \int_{z_a}^{z_s} -mg dz = mgz_a - mgz_s$$

取地面为势能零点, $z_s=0$, $z_a=h$

则

$$E_p = mgh$$



3. 弹性势能

$$\vec{F} = (-kx) \vec{i}$$

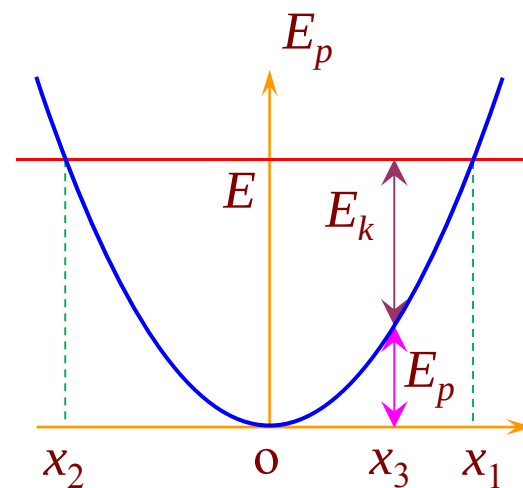
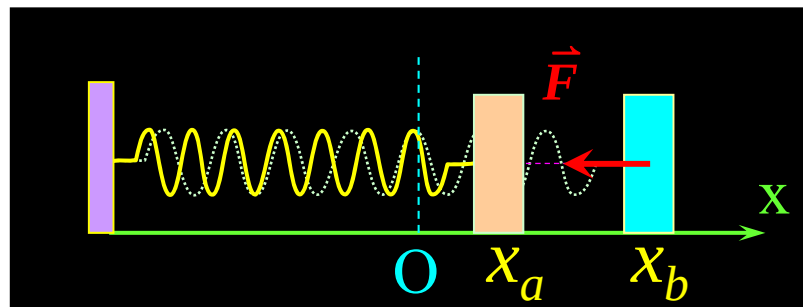
取 s 处为势能零点, 弹性势能:

$$\begin{aligned} E_{p_a} &= \int_{(a)}^{(s)} \vec{F} \bullet d\vec{r} = \int_{x_a}^{x_s} [(-kx) \vec{i}] \bullet [dx \vec{i}] \\ &= -\frac{1}{2} kx^2 \Big|_{x_a}^{x_s} = \frac{1}{2} kx_a^2 - \frac{1}{2} kx_s^2 \end{aligned}$$

取平衡位置 $x_s=0$ 处为弹性势能零点,

弹簧的弹性势能:

$$E_p = \frac{1}{2} kx^2$$

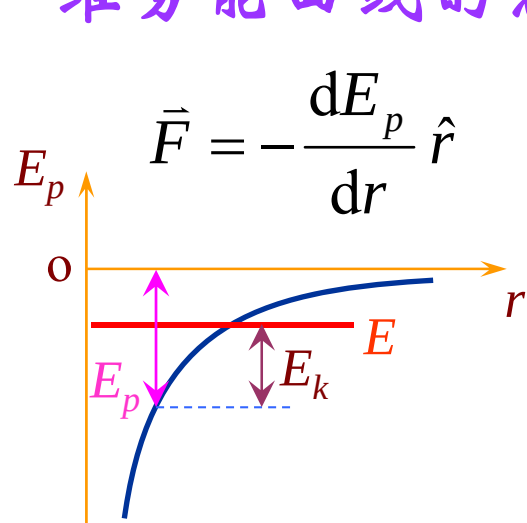


弹性势能

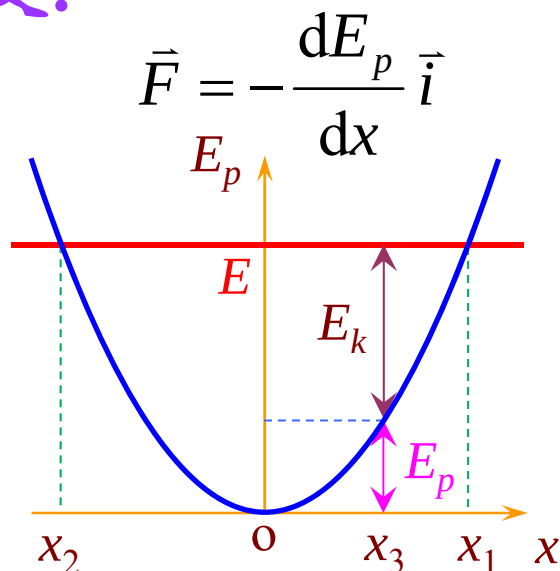
三类势能特点: 势能函数只和一个变量有关

五. 一维势能曲线

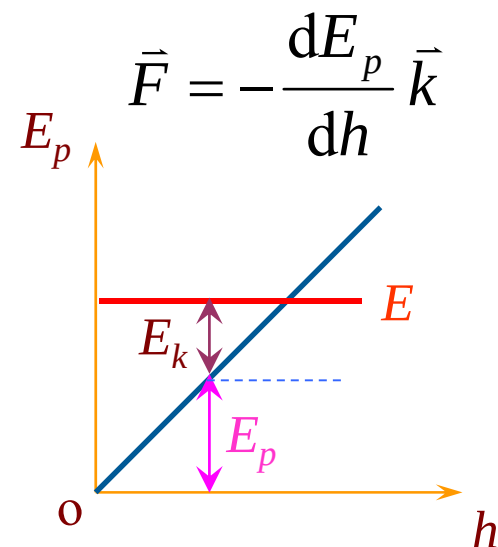
一维势能曲线的意义:



引力势能



弹性势能



重力势能

(1) 确定保守内力的大小和方向

保守内力与势能之间的关系
(以弹性势能为例):

$$\vec{F} = -\frac{dE_p}{dx} \vec{i}$$

- (a) 方向指向势能的减小, 大小正比于势能曲线的斜率
- (b) 由于保守内力, 质点有向势能减小方向运动的趋势

(2) 确定平衡位置及性质

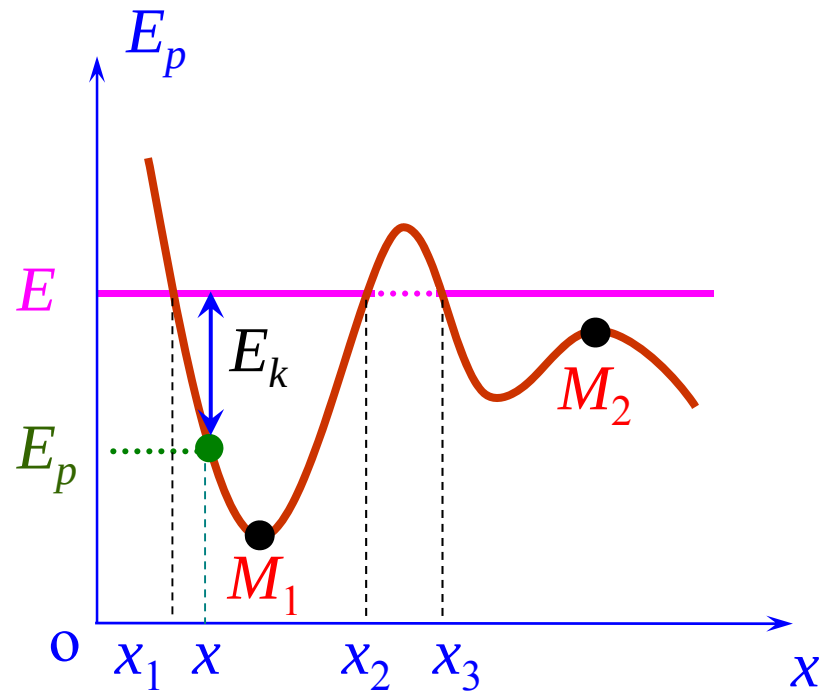
平衡位置: 受力为零 (势能曲线的极值位置)

稳定平衡位置→极小

不稳定平衡位置→极大

(3) 确定势能和动能及 总机械能

在势能曲线中 E 代表总机械能, E_p 为势能, E_k 为动能.



(4) 确定物体运动的范围

动能 E_k 不可能小于 0



例2: 已知某质点的势能函数可近似为:

$$E_p(x,y,z)=ax^2+bxy-cz^3 \quad (\text{SI})$$

式中 a 和 b 均为正的常量, 则该质点所受的保守力
 $\vec{F} =$ _____. (本题4分)

解:

$$\vec{F} = -\nabla E_p(x,y,z) = -\left(\frac{\partial E_p}{\partial x} \vec{i} + \frac{\partial E_p}{\partial y} \vec{j} + \frac{\partial E_p}{\partial z} \vec{k}\right)$$

$$F_x = -\frac{\partial E_p}{\partial x} = -2ax - by$$

$$F_y = -\frac{\partial E_p}{\partial y} = -bx$$

$$F_z = -\frac{\partial E_p}{\partial z} = -(-3cz^2) = 3cz^2$$

$$\vec{F} = -(2ax + by)\vec{i} - bx\vec{j} + 3cz^2\vec{k}$$

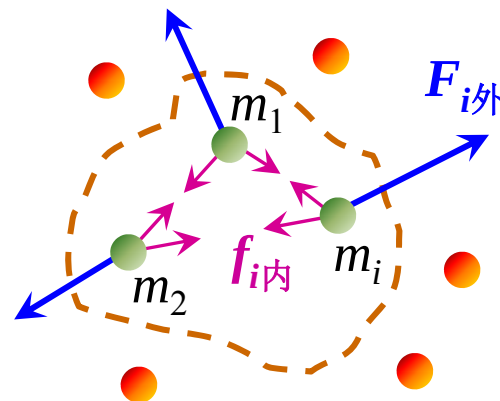


§ 2.9 功能原理 机械能守恒定律

一. 质点系动能定理

质点系中第*i*个质点的动能定理

$$A_{i\text{合}} = A_{i\text{外}} + A_{i\text{内}} = E_{ki} - E_{k0i}$$



$$\begin{aligned} N \text{ 个质点 } \sum_{i=1}^N A_{i\text{合}} &= \sum_{i=1}^N (A_{i\text{外}} + A_{i\text{内}}) = \sum_{i=1}^N A_{i\text{外}} + \sum_{i=1}^N A_{i\text{内}} \\ &= \sum_{i=1}^N (E_{ki} - E_{k0i}) = \sum_{i=1}^N E_{ki} - \sum_{i=1}^N E_{k0i} \end{aligned}$$

质点系动能定理

$$A_{\text{合}} = A_{\text{外}} + A_{\text{内}} = E_k - E_{k0} = \Delta E_k$$

注意

内力做功之和可以不为零，因此
内力也可能会改变质点系的总动能。

二. 功能原理

质点系的内力分为**保守内力**
和**非保守内力**, 内力的功

$$A_{\text{内}} = A_{\text{内保}} + A_{\text{内非}}$$

保守内力做功 $A_{\text{内保}} = -(E_p - E_{p0})$

则系统合力所做的功为

$$A_{\text{合}} = A_{\text{外}} + A_{\text{内}} = A_{\text{外}} + A_{\text{内非}} + [-(E_p - E_{p0})] = (E_k - E_{k0})$$

即

$$A_{\text{外}} + A_{\text{内非}} = (E_k + E_p) - (E_{k0} + E_{p0}) = E - E_0 = \Delta E$$

机械能: 动能和势能之和 $E = E_k + E_p$

外力做功和非保守内力做功之和等于系统机械能的增量

★ 质点系动能定理和功能原理均适用于惯性系,
若非惯性系, 需考虑惯性力的功.

三. 机械能守恒定律

若 $A_{\text{外}} + A_{\text{内非}} = 0$ 则 $E_k + E_p = E_{k0} + E_{p0} = \text{常量}$

或 $\Delta E = \Delta E_k + \Delta E_p = 0$ 也仅适用于惯性系

机械能守恒定律: 如果只有保守内力做功, 而外力和非保守内力不做功, 那么, 系统的动能和势能可以互相转换, 但总机械能保持不变.

四. 能量守恒定律

能量守恒定律: 当外界不对系统做功, 也不向系统传递热量时, 系统内部各种形式的能量之间可以相互转换, 但各种形式能量的总和保持不变

孤立系统内部各种形式的能量之间可以互相转换, 但其总能量保持不变.

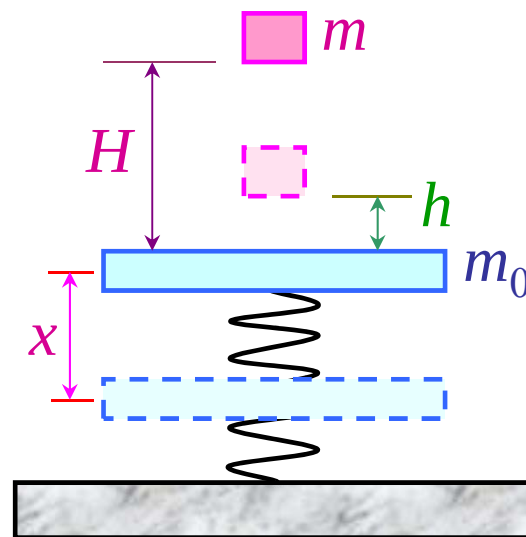


例3: 质量为 m 的物体在离平板为 H 高度处自由下落, 打在平板上, 弹起的高度为 h . 平板质量为 m_0 , 置于劲度系数为 k 的弹簧上. 求弹簧的最大压缩量. (设碰撞时间很短)

分析: 子过程一: 物体 m 下落, 自由落体运动,
若取研究对象为物体 m 和地球,
则质点系机械能守恒

子过程二: 物体 m 和平板 m_0 碰撞,
 m 和 m_0 作为研究对象, 动量守恒.
(注: 事实上由于重力和弹簧弹力的作用, 动量是不守恒的. 但是由于碰撞时间极短, 弹簧进一步的形变还未产生, 重力与弹簧组成的外力冲量可忽略)

子过程三(1): m_0 压缩弹簧,
 m_0 、弹簧和地球为研究对象, 系统机械能守恒.¹⁷

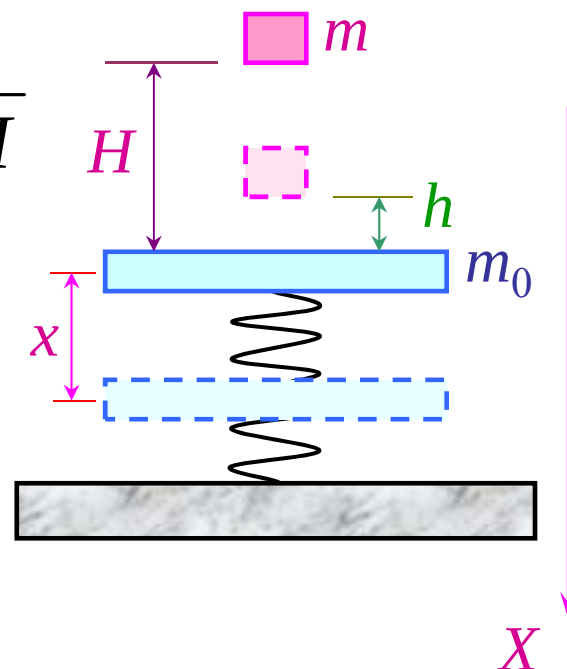


子过程三(2): 物体 m 反弹, 竖直上抛运动,
若取物体 m 和地球为研究对象, 系统机械能守恒.

解: 子过程一: 物体 m 下落, 自由落体运动

$$\frac{1}{2}mv^2 + 0 = 0 + mgH \quad v = \sqrt{2gH}$$

子过程二: 物体 m 和平板 m_0 碰撞,
 m 和 m_0 为研究对象, 动量守恒,
物体 m 的反弹速度为 v' ,
 m_0 的速度为 v''



$$mv + 0 = -mv' + m_0v''$$

其中 m 反弹高度为 h , 故由子过程三(2) $v' = \sqrt{2gh}$

碰撞后平板开始
运动的初始速度

$$v'' = \frac{m}{m_0}(\sqrt{2gH} + \sqrt{2gh})$$

子过程三(1): m_0 压缩弹簧. m_0 、弹簧和地球为研究对象,
机械能守恒. 重力势能零点选在弹簧最大压缩时 m_0
所处的位置, 弹性势能零点选弹簧未形变时.

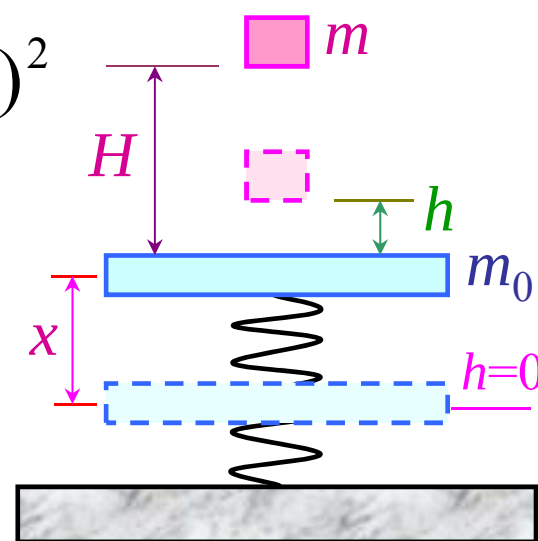
$$\frac{1}{2} m_0 v'^2 + m_0 g x + \frac{1}{2} k x_0^2 = \frac{1}{2} k (x + x_0)^2$$

$$x_0 = \frac{m_0 g}{k}$$

$$\frac{1}{2} m_0 v'^2 = \frac{1}{2} k x^2$$

$$x = \sqrt{\frac{2m^2 g}{k m_0}} (\sqrt{H} + \sqrt{h})$$

$$x_{\max} = x_0 + x = \frac{m_0 g}{k} + \sqrt{\frac{2m^2 g}{k m_0}} (\sqrt{H} + \sqrt{h})$$



思考题: 该题中碰撞的机械能守恒吗?

§ 2.10 碰 撞

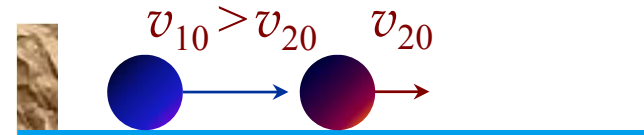
一. 碰撞 (collision)

质点、质点系或刚体之间, 通过极短时间的相互作用而使运动状态发生显著变化的过程.

二. 碰撞的四个阶段

1. 接触阶段:

两球对心接近运动



2. 形变产生阶段:

两球挤压, 最后速度相同,
部分动能变为势能.



3. 形变恢复阶段:

势能变回动能



4. 分离阶段:

以不同速度运动



三、正碰撞 (对心碰撞)

1. 正碰撞的定义

碰撞前后两球的速度均在其连心线上.

以 m_1 、 v_{10} 、 v_1 和 m_2 、 v_{20} 、 v_2 表示两球碰撞前后的速度, 假设 v_{10} 、 v_1 、 v_{20} 、 v_2 方向相同, 则:

系统的动量守恒:

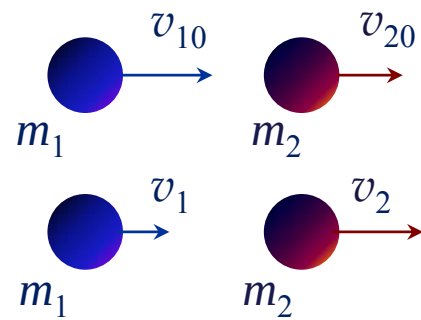
$$m_1 v_1 + m_2 v_2 = m_1 v_{10} + m_2 v_{20}$$

2. 恢复系数 e

(a) e 由材料决定,
与 m 和 v 无关

$$e = \frac{v_2 - v_1}{v_{10} - v_{20}}$$

(b) 分母——碰撞前的相互接近速度,
分子——碰撞后的相互分离速度.



例: 小球1与地面2碰撞 (向下为正); 下落高度 H , 回弹高度 h

$$e = \frac{v_2 - v_1}{v_{10} - v_{20}} = \frac{0 - v_1}{v_{10} - 0} = \frac{0 - (-\sqrt{2gh})}{\sqrt{2gH} - 0} = \sqrt{\frac{h}{H}}$$

将以上两式联立, 可得:

$$\begin{aligned} v_1 &= \frac{m_1 v_{10} + m_2 v_{20}}{m_1 + m_2} - e \frac{m_2 (v_{10} - v_{20})}{m_1 + m_2} \\ v_2 &= \frac{m_1 v_{10} + m_2 v_{20}}{m_1 + m_2} - e \frac{m_1 (v_{20} - v_{10})}{m_1 + m_2} \end{aligned}$$

系统的质心速度

相对质心的运动速度

若 $e=0$ 时

3. 碰撞前后系统损失的动能

$$\begin{aligned} -\Delta E_k &= \left(\frac{1}{2} m_1 v_{10}^2 + \frac{1}{2} m_2 v_{20}^2 \right) - \left(\frac{1}{2} m_1 v_1^2 + \frac{1}{2} m_2 v_2^2 \right) \\ &= \frac{1}{2} (1 - e^2) \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2} (v_{10} - v_{20})^2 \end{aligned}$$

$$-\Delta E_k = \frac{1}{2}(1-e^2) \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2} (v_{10} - v_{20})^2$$

4. 讨论

(1) $e=1$ 时, 称为完全弹性碰撞, $-\Delta E_k=0$, 即动能守恒

(2) $e=0$ 时, 称为完全非弹性碰撞, 则:

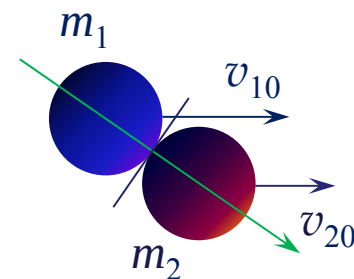
$$v_1 = v_2 = \frac{m_1 v_{10} + m_2 v_{20}}{m_1 + m_2} \quad -\Delta E_k = \frac{1}{2} \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2} (v_{10} - v_{20})^2$$

即两球一起以质心速度运动, 动能损失最大.

(3) $0 < e < 1$ 时, 称为非完全弹性碰撞.

四. 斜碰撞(小球光滑)

由于形变方向沿碰撞接触处的法线方向, 因此恢复系数的分离和接近速度都是沿着接触面的法线方向.



§ 2.11 角动量定理 角动量守恒定律

一. 质点角动量定理

1. 质点对点的角动量

质点的动量: $\vec{p} = m\vec{v}$

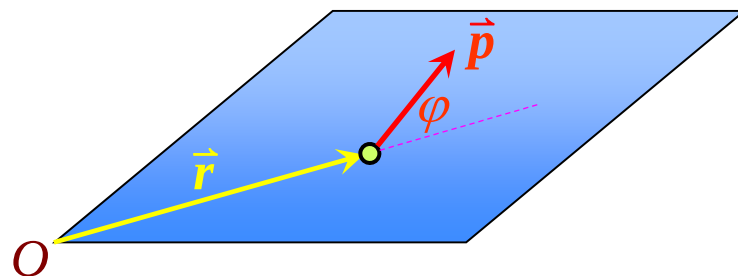
由牛顿第二定律 $\vec{F} = \frac{d\vec{p}}{dt} = \frac{d(m\vec{v})}{dt}$

$$\begin{aligned} \boxed{\vec{r} \times \vec{F}} &= \vec{r} \times \frac{d\vec{p}}{dt} = \vec{r} \times \frac{d(m\vec{v})}{dt} = \vec{r} \times \frac{d(m\vec{v})}{dt} + \boxed{\vec{v} \times (m\vec{v})} \\ \text{力矩 } M & \qquad \qquad \qquad \text{角动量 } L \\ &= \vec{r} \times \frac{d(m\vec{v})}{dt} + \frac{d\vec{r}}{dt} \times (m\vec{v}) = \frac{d[\vec{r} \times (m\vec{v})]}{dt} = \frac{d(\boxed{\vec{r} \times \vec{p}})}{dt} \end{aligned}$$

$= 0$

(1) 角动量的定义

质点对惯性系中某一固定点的角动量
(angular momentum) L :



$$\vec{L} = \vec{r} \times \vec{p} = \vec{r} \times m\vec{v}$$

(2) 角动量的特点

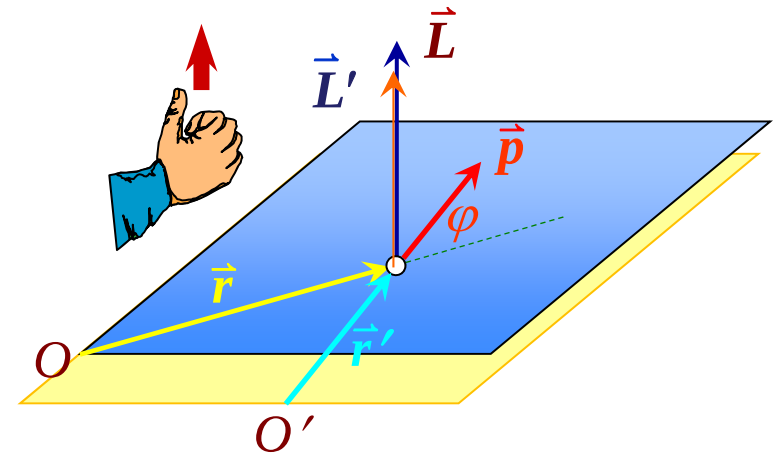
a. 质点角动量的大小为

$$L = rpsin\varphi = mrvsin\varphi$$

b. L 的方向满足右手螺旋法则

c. 角动量的单位为: $\text{kg}\cdot\text{m}^2/\text{s}$

d. 与动量有关, 与固定点 O 有关



(3) 例子: 质点作直线运动

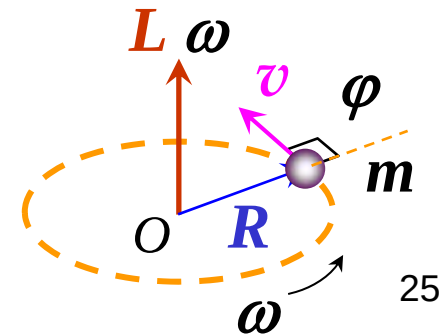
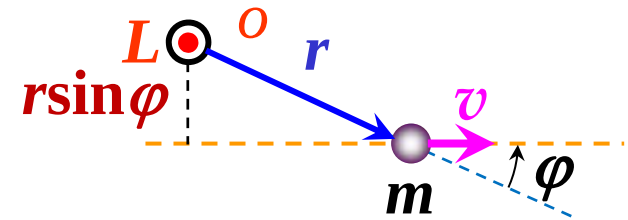
大小: $L = rpsin\varphi = mrvsin\varphi$

方向: 垂直向外

质点作圆周运动

大小: $L = Rpsin90^\circ = Rmv = mR^2\omega$

方向: 垂直圆面向上



2. 力对点的力矩

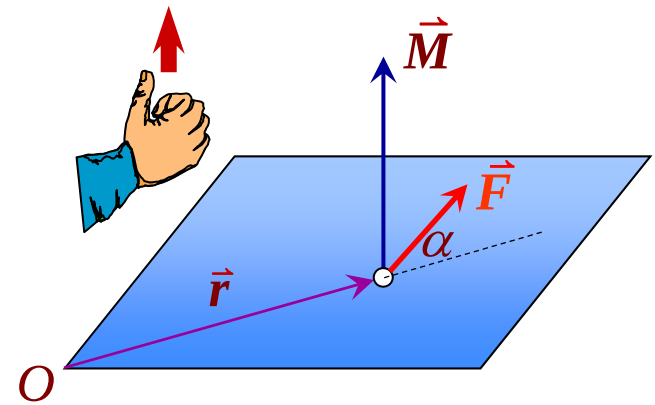
(1). 力矩的定义:

定义力对固定点的力矩为:

$$\vec{M} = \vec{r} \times \vec{F}$$

(2). 力矩的特点:

- a. 力矩的大小为: $M = rF\sin\alpha$
- b. M 的方向满足右手螺旋法则
- c. 单位为: $\text{N}\cdot\text{m}$ ★不能写成焦耳J
- d. 与力有关,与固定点O有关



3. 质点角动量定理

由 $\vec{r} \times \vec{F} = \frac{d(\vec{r} \times \vec{p})}{dt}$ 可得

$$\vec{M} = \frac{d\vec{L}}{dt}$$

相当于
牛顿第二
定律

质点对某点的角动量对时间的变化率等于质点对该点所受的合力矩. (同一个固定点)

⇒ 微分形式的质点角动量定理